



MRS6130-AIP-DEV-V1

毫米波雷达开发板

使用手册

文档页数：14
文档版本号：1.5
发布时间：2026-06-17

版本历史

版本	版本描述	日期
1.5	更新章节 2.2 组件介绍 放大电阻丝印	2026-6-17
1.4	更新章节 2.2 组件介绍 Resistance	2025-9-23
1.3	增加章节 2.2 组件介绍 Resistance	2025-9-13
1.2	更改为 MRS6130-AIP-DEV-V1 开发板相关内容	2025-5-19
1.1	修改电源选项和功耗测量方法部分描述	2024-8-20
1.0	初版建立	2024-4-20

目录

版本历史..... ii

目录..... iii

图片目录..... iv

表格目录..... v

1 概述..... 1

2 硬件介绍..... 2

 2.1 硬件框图..... 2

 2.2 组件介绍..... 2

 2.3 电源选项..... 5

 2.4 Pin Header..... 5

3 硬件使用..... 7

 3.1 必备硬件..... 7

 3.2 模组连接..... 7

 3.3 基础使用方法..... 7

 3.4 功耗测量方法..... 8

图片目录

图 2-1	MRS6130-AIP-DEV-V1 硬件连接关系示意框图.....	2
图 2-2	开发板组件实物图.....	2
图 3-1	P1806.....	7
图 3-2	P1812.....	7
图 3-3	电源测量仪器与硬件配置.....	8

表格目录

表 2-1	开发板组件说明.....	3
表 2-2	排针信号定义说明.....	5

1 概述

RS6130-AIP-DEV-BOX 开发套件是正和微芯推出的一款集成超低功耗 60GHz FMCW 毫米波雷达、Bluetooth 5 (LE) 及 IEEE 802.15.4 无线功能的智能雷达传感芯片的应用开发平台，旨在便于开发者进行方案评估、设计。此开发套件包含 MRS6130 系列模组（MRS6130-P1806、MRS6130-P1812 模组）和一个 MRS6130-AIP-DEV-V1 开发板底板，允许开发者连接丰富的外设，满足多种应用场景开发，尤其适用于智能家居、智能家电、智慧安防、智能照明等应用，其超低功耗特性能为电池产品带来更持久的续航。本文档主要介绍 MRS6130-AIP-DEV-V1 开发板底板的使用方法，包含本评估底板的组件信息、电源信息、接口信息等相关信息介绍。

2 硬件介绍

2.1 硬件框图

MRS6130-AIP-DEV-V1 的主要组件和应用连接方式如下图所示。

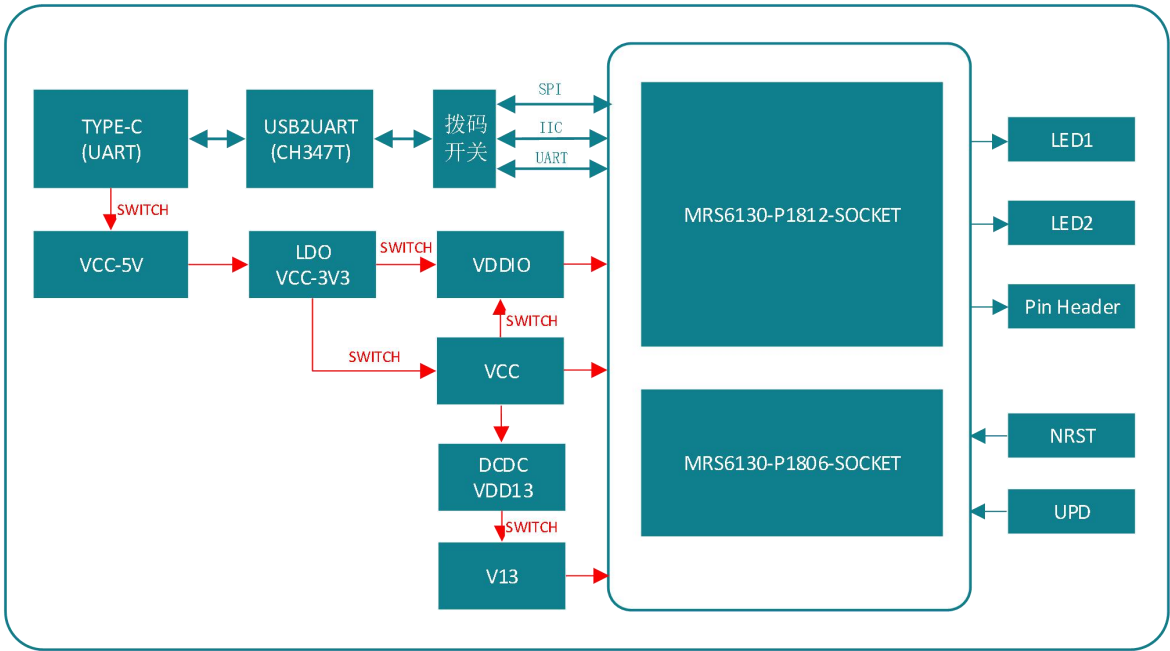


图 2-1 MRS6130-AIP-DEV-V1 硬件连接关系示意框图

2.2 组件介绍

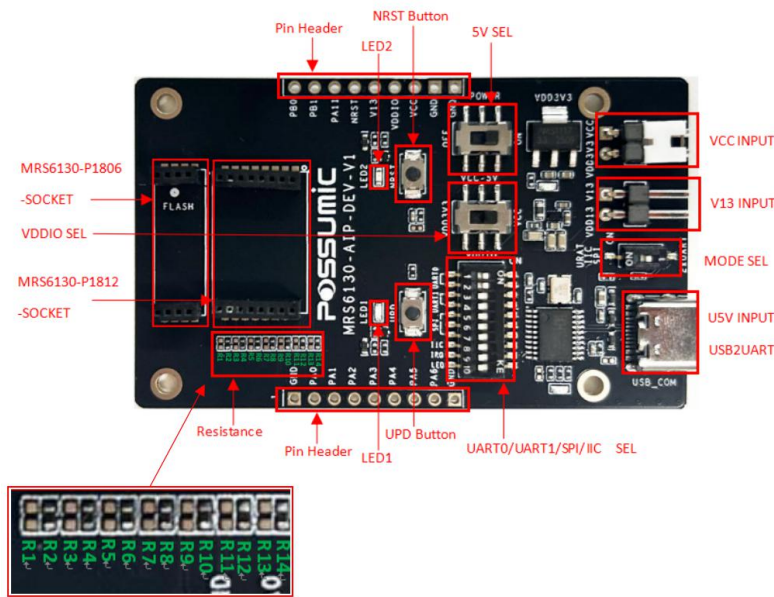


图 2-2 开发板组件实物图

以下说明开发板上的组件。

表 2-1 开发板组件说明

组件		说明
模组接口	MRS6130-P1812-SOCKET	用于连接毫米波雷达模组 MRS6130-P1812
	MRS6130-P1806-SOCKET	用于连接毫米波雷达模组 MRS6130-P1806
按键	UPD Button	升级下载按键 断电状态下，先按下 UPD Button，再插入 USB 线上电，芯片启动且进入“固件下载”模式，再通过串口 UART0 下载固件。
	NRST Button	模组复位按键
电源供电	U5V INPUT	Type-C VBUS 5V 供电，同时是 UART 转 USB 的通路，接 PC 的 USB。
	5V SEL	开发板总电源 VCC-5V 的开关： ➤ 拨向“ON”（默认）：打开 VCC-5V 电源。 ➤ 拨向“OFF”：关闭 VCC-5V 电源。
	VDDIO SEL	模组电源 VDDIO 的来源选择，VDDIO 用于模组 IO 和外设供电： ➤ 拨向“VCC”（默认）：使用 VCC 作为电源 ➤ 拨向“VDD3V3”：使用 VDD3V3 作为电源
	VCC INPUT	模组 VCC 供电开关，VCC 为雷达模组的主电源： ➤ 接上跳线帽（默认）：使用 LDO 输出的 VDD3V3 供电，LDO 是开发板上的器件，其输入电源为 VCC-5V。 ➤ 断开跳线帽：若需外接直流源供电，则取下跳线帽，外部电源接到 Pin Header 的 VCC PIN。
	V13 INPUT	模组 V13 供电选择，V13 为雷达模组射频部分的主电源： ➤ 接上跳线帽（默认）：使用 DCDC 输出的 VDD13 供电，DCDC 是开发板上的器件，其输入电源为 VCC。 ➤ 断开跳线帽：不使用 VDD13 供电，雷达模组则会自适应使用内部 LDO，此时 V13 网络电压为 1.5V。

组件		说明
其他	USB2UART	Type-C USB 接口,此接口用于开发板的供电与 UART/IIC/SPI 通信。 当 MODE SEL 拨向 OFF 时, 此时 USB 接口支持双串口, 接入 PC 后, 设备名称识别为 “USB 串行设备 COM*” (其中*代表串口对应数字, 数字大的对应雷达的 UART0, 数字小的对应雷达的 UART1)。 当 MODE SEL 拨向 ON 时, 此时 USB 接口同时支持单串口 /IIC/SPI, 接入 PC 后, 设备名称识别为 “USB 串行设备 COM*”。
	LED	应用指示 LED 灯。 供电来源于 VCC-3V3。LED1 控制信号为 PA6, LED2 控制信号为 PA11。
	MODE SEL	CH347T 工作模式选择 (拨码开关) : ➤ ON (默认) : USB 转高速单串口+USB 转 2 线 IIC+USB 转 4 线 SPI ➤ OFF: USB 转高速双串口 注: ON 的方向以拨码开关上的标识为准
	UART0/UART1/SPI/IIC SEL	MRS6130 通讯模式选择 (拨码开关) : ➤ 1, 2 拨向 ON, 其他拨向 OFF: UART0 连接到 Type-C ➤ 3, 4 拨向 ON, 其他拨向 OFF: UART1 连接到 Type-C ➤ 5, 6, 7 拨向 ON, 其他拨向 OFF: SPI 连接到 Type-C ➤ 8 拨向 ON, 其他拨向 OFF: IIC 连接到 Type-C ➤ 9 拨向 ON, 10 拨向 OFF: PA6 用作上报中断数据给 USB 芯片 ➤ 10 拨向 ON, 9 拨向 OFF: PA6 用作点亮 LED1
	Pin Header	模组所有可用 IO 管脚 (除 Flash 的 SPI 接口) 均引出到开发板的排针孔, 且包含供电 VCC、VDDIO 和 V13。

组件		说明
	Resistance	如果需要在排针孔上使用 UART1(PA0,PA1) ，则需要将 R11，R9 焊上 0R 电阻。 如果需要在排针孔上使用 SPI(PA0,PA1,PA2,PA3) ，则需要将 R11，R9，R7，R5 焊上 0R 电阻。 如果需要在排针孔上使用 IIC(PA4,PA5) ，则需要将 R3，R1 焊上 0R 电阻。 在使用 1806 模组时，若需要上报则焊上 R13，若需点灯则焊上 R14。 在使用 1812 模组时，R13，R14 不可同时焊上电阻，可以两个电阻位保持空置。

2.3 电源选项

- 1. 开发板供电：
 - 1) USB_COM 接口供电：拨码开关 VCC-5V 拨向 ON（默认）；
- 2. 模组 VCC 供电有两种方式可选：
 - 1) 开发板 VDD3V3 供电：VCC INPUT 短接，即 VDD3V3 和 VCC（默认）；
 - 2) 外部电源供电：Pin Header 的 VCC Pin 脚供电，VCC INPUT 断开。
- 3. 开发板和模组 VDDIO 供电有两种方式可选：
 - 1) 开发板 VDD3V3 供电：拨码开关 VDDIO 拨向 VDD3V3（默认）；
 - 2) VCC 供电：拨码开关 VDDIO 拨向 VCC。
- 4. 模组 V13 供电有两种方式可选：
 - 1) 模组输出的 VINT 供电：V13 INPUT 断开（默认）；
 - 2) 开发板 DCDC 供电：V13 INPUT 短接。

2.4 Pin Header

列出开发板两侧排针的名称和功能如下所示:

表 2-2 排针信号定义说明

序号	名称	类型	功能
1	GND	G	开发板地 Ground
2	PA0	IO	PA0,WIO0,SPI-CS,UART1-TX,PWM0,MCO
3	PA1	IO	PA1,WIO1,SPC-CLK,UART1-RX,PWM1
4	PA2	IO	PA2,WIO2,SPI-MISO,UART1-RTS,IIC0-SDA,UART2-TX,PWM2

5	PA3	IO	PA3,WIO3,SPI-MOSI,UART1-CTS,IIC0-SCL,UART2-RX,PWM3
6	PA4	IO	PA4,WIO4,SPI-HOLD,IIC0-SDA,PWM4
7	PA5	IO	PA5,WIO5,SPI-WP,IIC0-SCL,PWM5
8	PA6	IO	PA6,WIO6,UART1-RTS,UART2-TX,IIC1-SDA,PWM6,GPADC6
9	GND	G	开发板地 Ground
10	GND	G	开发板地 Ground
11	GND	G	开发板地 Ground
12	VCC	PI	开发板 VCC 供电
13	VDDIO	PI	开发板 VDDIO 供电
14	V13	PI/PO	开发板 V13 供电, 无外挂 DCDC 时 V13 输出 1.5V, 有外挂 DCDC 时输入 1.3V
15	NRST	I	模组复位信号
16	PA11	IO	PA11,WIO11,IIC1-SCL,PWM3,GPADC3
17	PB1	IO	PB1,WIO17,UART0-RX,PWM1
18	PB0	IO	PB0,WIO16,UART0-TX,PWM0

3 硬件使用

3.1 必备硬件

MRS6130-AIP-DEV-V1 开发板使用硬件准备：

- 1) 模组 MRS6130-P1806/MRS6130-P1812；
- 2) Type-C USB 数据线；
- 3) 电脑，并安装 CH347T 串口驱动；

3.2 模组连接

雷达模组有 2 两种规格，分别为 MRS6130-P1806、MRS6130-P1812。连接方式如下图所示。



图 3-1 P1806



图 3-2 P1812

3.3 基础使用方法

- 步骤 1：按照[表 2-1 开发板组件说明中的电源供电](#)所描述的默认连接方式配置开发板电源。
- 步骤 2：按照[表 2-1 开发板组件说明中的 MODE SEL 和 UART0/UART1/SPI/IIC SEL](#) 所描述的默认连接方式配置信号通路。
- 步骤 3：插入雷达模组 MRS6130-P1806 或 MRS6130-P1812，注意辨认模组的 PIN1 朝向，模组及开发板上均有对应的白点标识。
- 步骤 4：通过 Type-C 数据线连接 PC 与开发板的 U5V TYPE-C 口，电脑端会出现 2 个串口设备，串口数字大的对应雷达的 UART0，串口数字小的对应雷达的 UART1。
- 步骤 5：使用 PC 上位机工具进行操作。

3.4 功耗测量方法

开发板支持评估模组功耗测量，包括无 DCDC 和外挂 DCDC 两种应用场景。

- **步骤 1：**“5V SEL” 拨向 “ON”，“VDDIO SEL” 拨向 “VCC”，“VCC INPUT” 跳线帽断开。
- **步骤 2：**MRS6130-P1806 模组不带 DCDC 模块，若需测量带 DCDC 的工况，则把 “V13 INPUT” 的跳线帽接上；若需测量不带 DCDC 的工况，则把 “V13 INPUT” 的跳线帽断开。

MRS6130-P1812 模组自带 DCDC 模块，测量时把 “V13 INPUT” 的跳线帽断开。

- **步骤 3：**使用 TYPE-C 数据线给 U5V TYPE-C 口供电。
- **步骤 4：**使用外部高精度电源测量仪器，给 PIN Header 的 VCC、GND 供电，并记录电流数据。

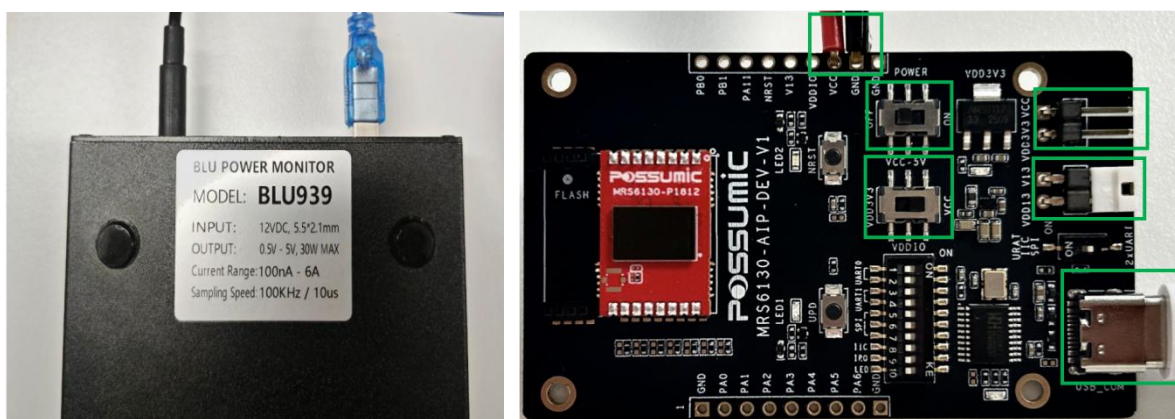


图 3-3 电源测量仪器与硬件配置

免责声明和著作权声明

本司在本文档中提供的信息力求准确，但并不保证内容完全无误，因使用本文档而发生损害（包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失）或不遵守本文档使用说明而进行的任何不当使用行为（包括但不限于如超压，超频，超温使用）所造成的损失，本司概不负责。

本文中的内容，包括但不限于供参考的 URL 地址，由于产品版本升级或其他原因，与实际内容存在差异，如有变更，恕不另行通知。文档“按现状”提供，不负任何担保责任，包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保，和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。

本文档不负任何责任，包括使用本文档内信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权使用许可，不管是明示许可还是暗示许可。

版权所有©2026 珠海正和微芯科技有限公司。保留所有权利。